الموضوع: / /

الكيمياء العضوية

مدخل إلى الكيمياء العضوية: أطلق اسم المركبات العضوية على المركبات المستخلصة والناتجة عن العضوية الحية الحيوانية أو النباتية مثل الدم والبول والصمغ والسكريات حيث كان اعتقاد الكيميائيين القدامى أن هذه المركبات لا يمكن أن تتشكل إلا نتيجة لقوة حيوية خفية داخل الخلية الحية هي قوة الحياة ولا يمكن تحضيرها مخبرياً.

لكن هذا المفهوم بدأ بالانحسار عام ١٨٢٨م عندما نجح العالم الألماني فريدريش فوهلر بتحضير البولة (اليوريا) بتبخير محلول ملحي لملح سيانات الأمونيوم اللاعضوي فحصل على بلورات عديمة اللون من البولة وهي مركب عضوي.

$$NH_4^+OCN \xrightarrow{\Delta} NH_2-CO-NH_2$$

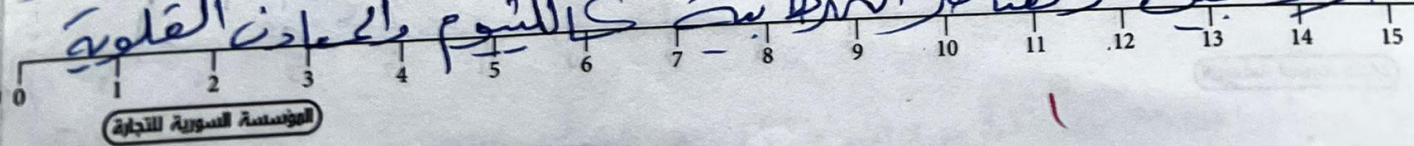
سيانات الأمونيوم — مركب لاعضوي

اليوريا — مركب عضوي.

ومنذ ذلك الوقت ظهر مفهوم الاصطناع العضوي وأصبح من الممكن الحصول على المركبات العضوية مخبرياً أو صناعياً.

ولم يعد التعريف السابق للكيمياء العضوية مقبولاً وعرفت الكيمياء العضوية بأنها كيمياء الكربون، لأن جميع مركباته تحوي عنصر الكربون، فلماذا يؤدي الكربون هذا الدور المهم مقارنة بالعناصر الأخرى؟؟

يعود هذا الدور الاستثنائي للكربون إلى مكان الكربون في جدول التصنيف الدوري إذ يتوسط عناصر الدور الثاني ويقع في منتصف المسافة الفاصلة بين العناصر اللامعدنية كالفلور والأوكسجين والعناصر الكهربية كالليثيوم والمعادن القلوية



المؤسسة السورية للتجارة

الموضوع:

هذا من جهة، بالإضافة إلى قدرته على الارتباط مع نفسه ومع العناصر الأخرى، وخاصة مع الهيدروجين والأكسجين والآزوت بروابط مشتركة من جهة أخرى.

* وتصف ذرات العناصر الأخرى المجاورة له في الجدول الدوري كالبور والسيليسيوم والآزوت بالميزة السابقة نفسها أن ترابط ذرات الكربون فيما بينها أكبر

فالبور مثلاً يشكل ثنائي البوران B_2H_6

والآزوت يشكل النشادر NH_3 والهيدرازين H_2N-NH_2

والسيليسيوم يشكل السيلان SiH_4 وثنائي السيلان Si_2H_6

كما يشكل سلاسل البولي سيلوكسان $\equiv Si-O-Si \equiv$

* بناءً على ما سبق يمتاز عنصر الكربون عن العناصر الأخرى بقدرته على تشكيل سلاسل طويلة مفتوحة (خطية أو متفرعة) أو مغلقة

$$CH_3-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$$

$$CH_3-\underset{CH_3}{CH}-\underset{CH_3}{CH}-CH_2-\underset{CH_2CH_3}{\overset{C_2H_5}{C}}-CH_3-\underset{CH_3}{CH}-CH_2-CH_3$$



حلقة البربان



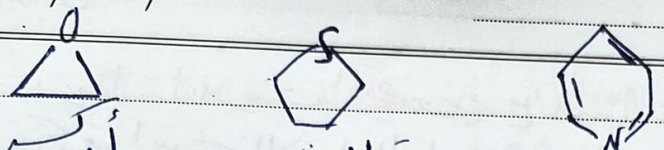
حلقة البوتان



ميتيل حلقة البنتان

ويؤدي وجود ذرة غير متجانسة أو أكثر في الحلقة إلى تشكل مجموعة جديدة من المركبات العضوية الحلقية تطلق عليها اسم المركبات الحلقية غير المتجانسة وهي قد تكون عطرية أو غير عطرية.

الموضوع: .....



نلاحظ أن أبسط النوع الأول للمركبات العضوية ويعرف حالياً ألف وعشرة ملايين مركب وتضاف كل يوم مركبات جديدة إلى الآن

الصفات المميزة للمركبات العضوية:

تتوجد أغلب المركبات العضوية على شكل سوائل وأجسام صلبة في درجات الحرارة العادية ويوجد قسم قليل منها في الحالة الغازية

وتتصف المركبات العضوية بالصفات الآتية:

١. أغلب المركبات العضوية السائلة قابلة للتطاير وخصوصاً إذا ما أخذت تقطيرها تحت ضغط منخفض.

٢. تتكون بلورات المركبات العضوية الصلبة من مجموعات جزيئية وليس من الشوارد وهي هشة إذا ما قورنت ببلورات المركبات اللاعضوية الشاردية وتتميز بانخفاض درجات انصهارها بالمقارنة مع درجات انصهار المركبات اللاعضوية

٣. أغلب المركبات العضوية السائلة غير ناقلة للتيار الكهربائي كما أن أغلب المحاليل المائية للأجسام العضوية.

٤. تمتاز أغلب المركبات العضوية بأنها غير قابلة أو قليلة الانحلال في الماء وتتناقص هذه الانحلالية بصورة عامة بزيادة طول السلسلة الكربونية الكونة للمركب ماعدا بعض الاستثناءات ذات الفائدة الكبيرة من الناحية البيولوجية كالسكر والكحول وغيرها بينما تنحل هذه المركبات في المحلات الأخرى كالفحوم الهيدروجينية والكحولات والإيترات وغيرها.

٥. الثبات الحراري للمركبات العضوية ضعيف إذ تتفكك أغلب المركبات العضوية إلى مركبات أبسط أو حتى إلى الكربون ونواتج غازية إذا ما سخنت إلى بضع مئات من الدرجات.

الموضوع:

مقارنة التفاعلات العضوية مع التفاعلات اللاعضوية:

- تحكم قوانين الكيمياء العامة جميع التفاعلات الكيميائية على اختلاف أنواعها سواءً أكانت تفاعلات عضوية أم لاعضوية إلا أن التفاعلات العضوية تتميز بالنقاط الآتية:

١- الأثر الحراري أو الفعل الحراري:

- تكون التفاعلات العضوية باستثناء تفاعلات الإحراق ذات أثر حراري ضعيف فتفاعل أسترة الكحول المثلثة أعلاه يحتاج كمية كبيرة من الحرارة لكي يتحقق دون نشوء نواتج إضافية لذلك تسمى هذه التفاعلات بالتفاعلات اللاحرارية.

٢- سرعة التفاعل:

- تحدث التفاعلات العضوية ببطء بكثير عند مقارنتها مع التفاعلات اللاعضوية إذ الأخيرة التي تتم آنياً في أغلب الأحيان إذ تتطلب بعض التفاعلات العضوية بضعة أيام لإكمالها كما أن أغلبها عكوسة ومتوازنة:

$$CH_3-COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

حمض الخل — إيثانول — خلات الإيتيل — ماء

٣- التفاعلات العضوية:

- نادراً ما تكون التفاعلات العضوية وحيدة الإتجاه وغالباً ما تحدث إلى جانب التفاعل الرئيسي تفاعلات ثانوية وهي تتم آنياً أو بتدرجية وعكنة عن طريق تغيير شروط التفاعل التجريبية أو استخدام الوسيط تقلل التفاعلات الثانوية أو تزيلها كلياً.
- مثال على ذلك تفاعل حلمهة هالوجين الألكيل بوسط أساسي:

$$R-CH_2CH_2X + NaOH \longrightarrow R-CH_2CH_2OH + NaX$$

الموضوع: / /

- أما التفاعلات الثانوية التي يمكن أن تحدث فهي إما تشكل الألكين أو تشكل الإتير:

$$R-CH_2-CH_2X \xrightarrow{NaOH} HX + R-CH=CH_2$$

أو

$$R-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-R$$

- الوظيفة الكيميائية:

تحدد الزمرة الوظيفية (هي مجموع الذرات المسؤولة مباشرة عن الوظيفة الكيميائية) إلى حد كبير الخواص الكيميائية والخواص الفيزيائية للمركب العضوي. يتكون الجزيء العضوي من قسمين:

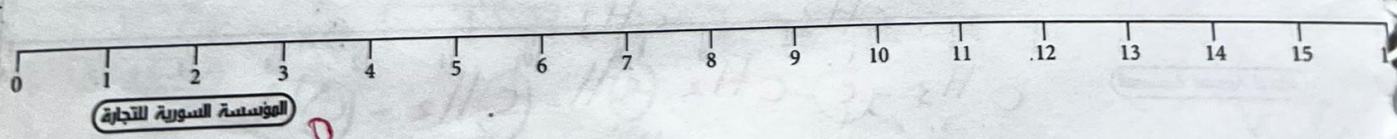
1. الزمرة الوظيفية أو المجموعة الوظيفية: تكون عرضة لهجوم الكواشف الكيميائية وللتحولات المرافقة للتفاعل الكيميائي. مثلاً في الكحولات تكون الزمرة الوظيفية هي $OH-$
2. بقية الجزيء: تربط بقية الجزيء التي ترتبط بالزمرة الوظيفية بالجذر الهيدروكربوني.

- تعريف الجذر:

الجذر: هو مجموعة من الذرات ترتبط فيما بينها بروابط تساهمية وتنتقل من جزيء إلى آخر أثناء التفاعلات الكيميائية وغالباً ما تحافظ على تشكيلها دون تغيير. من النادر أن توجد الجذور بالحالة الحرة وهي غالباً أحادية التكافؤ مثل جذر الميثيل $-CH_3$، الإيثيل CH_3-CH_2- البروبيل $CH_3CH_2CH_2-$

لتسهيل الدراسة صنفت المركبات العضوية حسب عدد وظائفها إلى:

1. مركبات عضوية بسيطة: تحوي على زمرة وظيفية واحدة وهي على أنواع:



المؤسسة السورية للتجارة

الموضوع: / /

الصيغة المنشورة للمركب العضوي

تتكون الصيغة المنشورة من جزئين:

1. الجذر الغني الهيدروجين (أو البقية الكربونية) ويتألف من سلسلة من ذرات الكربون المشبعة بذرات الهيدروجين وهي بصورة عامة قليلة الفعالية.
2. الزمر الوظيفية: هي ذرة أو عدة ذرات مغايرة للكربون وهي المسؤولة عن الصفات الكيميائية للمركب.

المماكب:

تسمى المركبات التي لها الصيغة المجملة نفسها لكن تختلف مستوية أو فراغية مختلفة بالمماكبات وقد يكون المماكب مستوياً أو فراغياً.

الموضوع:

- ٩- مركبات حاوية على مجموعة وظيفية واحدة مرتبطة برابطة بسيطة فقط كالكحولات $-OH$ والثيولات $-SH$ والأمينات $-NH_2$
- ٩- مركبات تحتوي على مجموعة وظيفية واحدة تتألف من روابط بسيطة ومضاعفة (مزدوجة أو ثلاثية) كالحمض الكربوكسيلي $-COOH$ والنتريلات والإسترات والكيتونات والألدهيدات
- النتريلات $-C\equiv N$
- الإسترات $-COOR$
- الكيتونات $>C=O$
- الألدهيدات $-CHO$
- ٩- مركبات عضوية معقدة: تحتوي على عدد من الزمر الوظيفية المتماثلة أو المختلفة كالـ بولات CH_2OH-CH_2OH

القرينة وسلاسل الأقران:

تدعى المركبات العضوية الحاوية على الزمرة الوظيفية نفسها وتختلف سلاسلها الكربونية بعضها عن بعض بذرة كربون واحدة سلاسل الأقران كما في الكحولات.

أنماط ذرة الكربون:

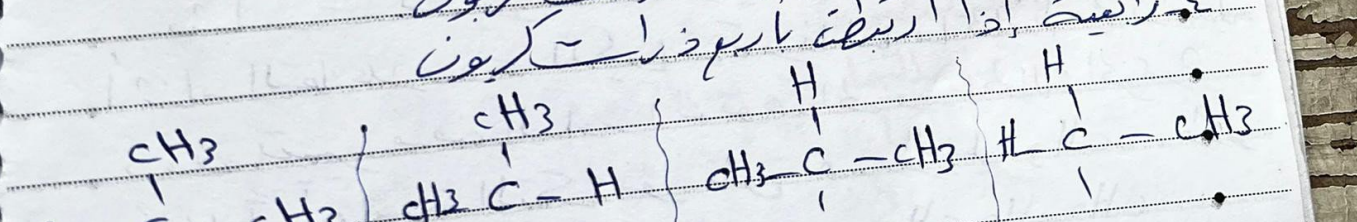
تصنف ذرات الكربون حسب عدد ذرات الكربون المرتبطة الى:

١- أولية إذا ارتبطت بذرة كربون واحدة فقط.

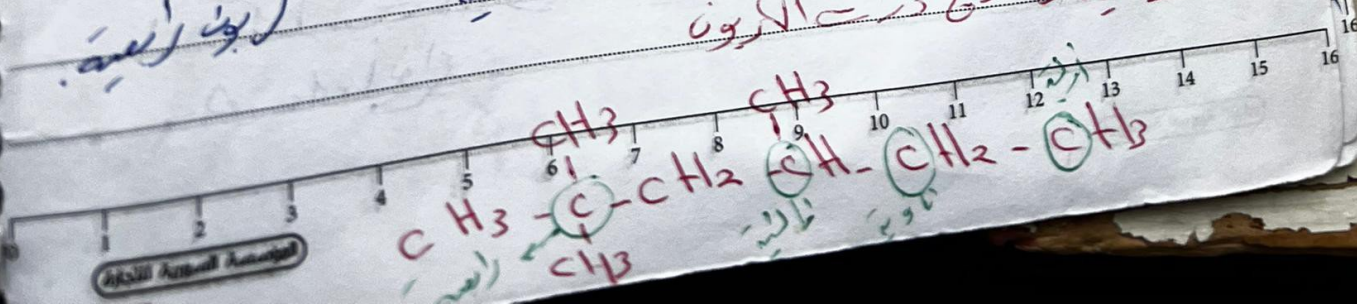
٢- ثانوية إذا ارتبطت بذرتي كربون.

٣- ثالثية إذا ارتبطت بثلاث ذرات كربون.

٤- رابعية إذا ارتبطت بأربع ذرات كربون



مثال: ضع كل أنواع ذرات الكربون



الفحوم الهيدروجينية

تقسم الفحوم الهيدروجينية على شكل فحوم هيدروجينية مشبعة (الألكانات وحلقي الألكانات) أي على شكل فحوم هيدروجينية غير مشبعة (الألكينات والألكينات) أي على شكل فحوم هيدروجينية عطرية (الأرينات)

وسوف ندرس خواص كل مجموعة من هذه المركبات على حدة.

I) الفحوم الهيدروجينية المشبعة (الألكانات وحلقي الألكانات):

هي فحوم هيدروجينية تتكون سلاسلها الكربونية من عنصري الكربون والهيدروجين

والصيغة العامة للألكانات C_nH_{2n+2}

أما الصيغة العامة لحلقي الألكانات C_nH_{2n}

حيث n عدد صحيح.

وتحوي بنيتها على روابط مشتركة بسيطة كربون - كربون و كربون - هيدروجين من نوع سيغما، وذرات الكربون فيها ذات تهجين من نوع sp^3.

تعد الألكانات أغنى المركبات العضوية بالهيدروجين وقد سميت في الصناعة بالبرافينات، وهي لا تتفاعل مع أشد الكواشف في درجات حرارة أقل من 200°C (150 : 200°C)

وهي تدخل في مجموعة من التفاعلات إذا توفرت لها الشروط الملائمة مما سمح بتصنيعات كاملة للكيماويات العضوية انطلاقاً من الفحوم الهيدروجينية البترولية التي سميت بالصناعات البتروكيميائية.

والتفاعلات الرئيسية التي تدخل الألكانات هي التفاعلات الناتجة عن الانفصام المتجانس للروابط (كربون-كربون أو كربون-هيدروجين) ويتم ذلك بتقديم الطاقة اللازمة.
تكون الألكانات الجزء الأعظمي من الغاز الطبيعي والنفط وتستخدم كمواد أولية أساسية في الصناعات العضوية (مذيبات عضوية، مواد بلاستيكية ...)

اسم الألكان	الصيغة المجملة	اسم الألكان	الصيغة المجملة
الميتان	CH_4	الهكسان	C_6H_{14}
الإيثان	C_2H_6	الهبتان	C_7H_{16}
البروبان	C_3H_8	الأوكتان	C_8H_{18}
البوتان	C_4H_{10}	النونان	C_9H_{20}
البنتان	C_5H_{12}	الديكان	$C_{10}H_{22}$

يوجد الميتان والإيثان والبروبان والبوتان على شكل غازات في الشروط النظامية (درجة الحرارة العادية 25°C والضغط 1 atm) ويبدأ من البنتان إلى [illegible] تكون الحالة الفيزيائية لهذه المركبات سائلة وهي عديمة اللون، ترتفع درجات غليانها تدريجياً بازدياد عدد ذرات الكربون في الجزيء.
يدخل مزيج البنتان والهكسان مع أثرات ضئيلة من السلة بالإيتر البترولي الذي يستخدم كمذيب.
أما الأثران التي تليه أي من الهبتان وما بعده (حتى الديكان) فهي مركبات صلبة تسمى القوام تسمى الشمع البرافيني.

Alamal Remains

ما الشمع البراميني: يتكون من خليط من الفحوم الهيدروجينية التي لها كتل جزيئية مرتفعة ودرجات انصهار منخفضة.

* حترق الألكانات بوجود زيادة من الأوكسجين معطية ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء وتنشر كمية كبيرة من الحرارة لذلك تستخدم الفحوم الهيدروجينية كوقود ومحروقات.

يعبر عن تفاعل الاحتراق العام بالمعادلة الآتية:

$$C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2} O_2 \longrightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O + \text{طاقة حرارية}$$

والألكانات قليلة الانحلال في الماء، لكنها تنحل بشكل جيد في أغلب المذيبات العضوية اللاقطبية مثل البنزين ورباعي كلور الميثان. وكثافتها أقل من الواحد مما يطفو على سطح الماء.

* يتم التمييز بين الألكانات مفتوحة السلسلة والحلقية بمعالجتها بحمض الكبريت المدخن (يحوي 20% SO_3) إذ تتفاعل الألكانات الحلقية معطية ألواناً مميزة بينما لا تتفاعل الألكانات المفتوحة مع هذا الكاشف.

⑤ الألكينات أو الأولفينات:

تسمى الألكينات بالأولفينات والتي تعني الغاز المولد للزيت لأن أقرانها في الدنيا الغازية تشكل سوائل زيتية لا تنحل في الماء لدى تفاعلها مع البروم.

هي فحوم هيدروجينية أليفاتية غير مشبعة تحوي على رابطة مزدوجة واحدة وهي الصيغة العامة C_nH_{2n} ولذا تتصف بعدم الإشباع وحولها تتفاعلات الضم المميزة.

تكون الرابطة المزدوجة في الجزيئات المتناظرة كالإيثلين غير قطبية بسبب تساوي الكثافة الإلكترونية على ذرتي كربون.
إلا أن وجود زمرة ماسيؤدي إلى تغير في التوزع الإلكتروني وتقطيب الرابطة.

* تكون حدودها الدنيا حتى الأمران الحاوية أربع ذرات كربون غازات في درجة الحرارة العادية والحدود التي تليها من C_5 إلى الأمران الحاوية C_{17} ذرة كربون سائلة وذات رائحة مميزة.
والأمران العليا من C_{18} تكون صلبة.

تحل الألكينات في المذيبات العضوية بشكل جيد إلا أنها قليلة الانحلال في الماء.

اسم الألكين	الصيغة المجملة
الإيثين	$CH_2 = CH_2$
البروبين	$CH_3CH = CH_2$
البوتين-1	$CH_3CH_2CH = CH_2$
البوتين-2	$CH_3CH = CHCH_3$

Alamal Remains

$H-C\equiv C-H + Cu(NH_3)_2OH \longrightarrow H-C\equiv C-Cu\downarrow + 2NH_3 + H_2O$

محلول تشادري للأسيتيلين — راسب بني محمر

$H-C\equiv C-H + Ag(NH_3)_2OH \longrightarrow Ag-C\equiv C-Ag\downarrow + 4NH_3 + 2H_2O$

راسب أبيض

٣ الألكينات أو الأستيلينات:

الألكينات هي مركبات هيدروكربونية غير مشبعة لها الصيغة العامة C_nH_{2n-2} إذا احتوت على رابطة ثلاثية واحدة، وتدعى أيضاً بالأستيلينات نسبة إلى أول عضو فيها وهو الأسيتيلين

تدعى الألكينات أحادية التبادل بالألكينات الحقيقية $RC\equiv C-H$

تملك ذرات الهيدروجين في الألكينات أحادية على الرابطة الثلاثية في أول سلسلة $R-C\equiv C-H$ صفات حمضية ضعيفة ويعود ذلك إلى الكهرسلبية العالية لذرة الكربون المعنية، لذلك تستطيع الألكينات الحقيقية إبدال ذراتها المعدنية وتشكل الأملاح الموافقة (التي تسمى بالألكينيدات أو الأستيلينيدات).

تكون الأستيلينيدات المتشكلة في الحالة الجافة قابلة للانفجار عند تعرضها للحرارة أو الصدم لذلك يجب الحذر عند التعامل معها ويمكن تفكيكها والعودة إلى الأستيلينات بمعالجتها بحمض كالكلور الماء مثلاً.

الألكين	الصيغة
الأستيلين	$HC\equiv CH$
البروبين	$CH_3-C\equiv CH$
البوتين-١	$CH_3CH_2-C\equiv CH$
البوتين-٢	$CH_3-C\equiv C-CH_3$
البنتين-١	$CH_3CH_2CH_2C\equiv C-H$

Alamal Remaine

تكون أمزالها الدنيا حتى البوتين - اغازات في الدرجة العادية من الحرارة، ومن البوتين - C إلى $C_{13}H_{24}$ سوائل.
أما الأمزان العليا $C_{14}H_{26}$ فهي صلبة في درجة الحرارة العادية

* لا تحل الألكينات في الماء إذا تحل بشكل جيد في المحلات العضوية
* تتميز الألكينات بدخولها تفاعلات الضم.
* تجب الحذر الشديد عند التعامل مع الأستيلين لأنه قابل للانفجار تحت الضغوط العالية لذلك يمنع تسييله، ويستفاد من خاصية انحلاله في الأسيتون لنقله في اسطوانات فولاذية تحت ضغط يصل إلى 25 atm.

وعند احتراق الأستيلين بوجود الأوكسجين تتحرر حرارة عالية تصل إلى 3000 C° ويستفاد من هذه الحرارة في عملية لحام المعادن وقطعها ولاسيما لحام السكك الحديدية.

تحضير غاز الأستيلين مخبرياً في المخبر
كربيد الكالسيوم وفق المعادلة الآتية

$$CaC_2 + H_2O \longrightarrow H-C\equiv C-H\uparrow + Ca(OH)_2$$

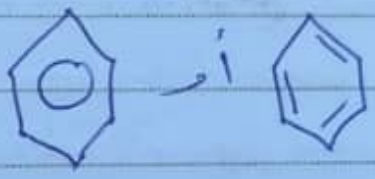
٤ الفحوم الهيدروجينية العطرية أو الأرينات:

تشمل المركبات العطرية جميع مشتقات البنزن C_6H_6 و الفحوم الهيدروجينية العطرية الحلقية متعددة الروابط المزدوجة المتوافقة (أي الحاوية على الكترونات π غير متوضعة) يوجد البنزن وأزانه الدنيا في الدرجة العادية من الحرارة على شكل سوائل عديمة اللون ذات رائحة مميزة وقوية.

* وهي سائلات حمية للبود والكبريت والمواد الدسمة والكاوتشوك.
* وتتميز هذه المركبات بسميتها وتقدم من المواد الملوثة وخصوصاً البنزين، مما يستوجب الحذر عند التعامل مع هذه المركبات.
* لا تحل هذه المركبات في الماء، لكنها تحل في المذيبات العضوية بشكل جيد، وهي سريعة الاشتعال وتحترق بلهب مضيء ودخان كثيف.
* بعض المركبات العطرية أحادية الحلقة:

البنزين
C_6H_6
(البنزول)

أو



التولوين أو ميثيل البنزين
(التولول)
$C_6H_5-CH_3$



إيثيل البنزين



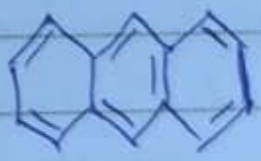
$-CH_2CH_3$

الستيرين

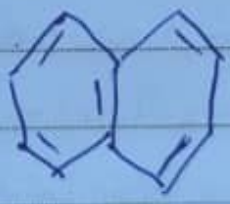


$-CH=CH_2$

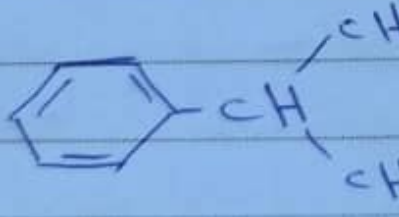
الأنتراسين
$C_{14}H_{10}$



النفتالين
$C_{10}H_8$



الكومن (إيزوبروبيل البنزين)



P-الكزايلين
بارا كزايلين



m - الكزايلين
ميتا كزايلين



o-الكزايلين
أورتو كزايلين

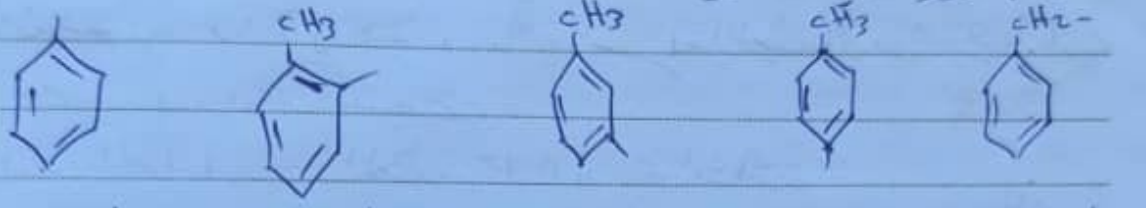


Alamal
Remains

/ /

* تتكون الجذور العطرية أحادية التكافؤ بنزع ذرة هيدروجين من النواة العطرية ويرمز للجذر المتكون بجذر أريل ويرمز له اختصاراً بـ Ar كما يرمز لجذر الفنيل اختصاراً بـ ph أحياناً ϕ

والجذور العطرية أحادية التكافؤ الأكثر استخداماً هي:



الفنيل o-التوليل m التوليل p-التوليل جذر البنزيل